

基于窄带微多普勒调制的锥体目标参数估计

韩 勋 杜 兰* 刘宏伟

(西安电子科技大学雷达信号处理国家重点实验室 西安 710071)

摘 要: 当雷达对锥体目标发射窄带信号时,进动调制会使回波中包含的散射中心瞬时频率发生周期性变化,这种变化可以反映出目标几何尺寸与结构特性,针对此该文提出一种基于窄带微多普勒调制的空间锥体目标参数估计方法。首先对目标散射特性进行分析,推导进动引起的目标散射中心瞬时频率变化公式;然后利用时变自回归模型估计散射中心瞬时频率,并对估计结果进行重新关联以消除其中出现的关联错误;最后根据锥顶和锥底散射中心瞬时频率变化性质,结合目标弹道估计得到目标几何尺寸参数及微动参数。基于电磁计算数据的实验结果验证了该文所提方法的有效性和精确性。

关键词: 目标识别;空间锥体目标;窄带微多普勒调制;瞬时频率估计;参数估计

中图分类号: TN957.51

文献标识码: A

文章编号: 1009-5896(2015)04-0961-08

DOI: 10.11999/JEIT140814

Parameter Estimation of Cone-shaped Target Based on Narrowband Micro-Doppler Modulation

Han Xun Du Lan Liu Hong-wei

(National Laboratory of Radar Signal Processing, Xidian University, Xi'an 710071, China)

Abstract: When radar transmits the narrowband signal to the cone-shaped target, the modulation induced by precession causes the periodic change of scattering centers' Instantaneous Frequency (IF) contained in echo, which can reflect the target's geometry and structure characteristics. Aiming at this, a parameter estimation method for space cone-shaped target is proposed based on narrowband micro-Doppler modulation. First, the scattering properties of the cone-shaped target are analyzed, and the scattering centers' IF variation formulas caused by precession are derived. Then, the Time-Varying AutoRegressive (TVAR) model is utilized to estimate the IF variations from the narrowband echoes of the cone-shaped target, and reassociation is implemented to fix the estimation errors. Finally, based on the properties of the IF variations of the top and bottom scattering centers and the trajectory, the target geometry and micro-motion parameters are estimated. Experiments based on the electromagnetic computation data verify the validness and accuracy of the proposed method.

Key words: Target recognition; Space cone-shaped target; Narrowband micro-Doppler modulation; Instantaneous Frequency (IF) estimation; Parameter estimation

1 引言

弹道导弹在中段飞行时,随着弹头释放的往往还有大量诱饵,因此真假弹头的识别在弹道导弹防御系统中占据着重要的地位^[1]。在这一飞行过程中,弹头会出现进动这一特殊的运动形式。进动属于目标精细运动特征,可以反映出目标的质量分布特性及尺寸特性^[2,3],而真假弹头的这些特性一般存在着较大差别,因此基于进动特征参数估计对真假弹头的识别有着重要的意义。

对于宽带雷达回波来说,目标进动会使表面上

散射中心在1维距离像序列上发生周期性变化,这种在宽带雷达距离像上的调制变化被称为微距变化,现有参数估计工作多围绕微距变化展开并取得了一些成果。文献[4]对锥形目标的散射特性进行了分析,并利用不同视角下时间-距离像分布估计目标结构及进动特征;文献[5]根据目标运动的几何关系和运动规律,利用目标散射中心时间距离像变化实现了进动特征和结构特征的联合提取;文献[6]提出了一种基于分布式组网雷达的有翼弹头的3维特征提取方法,并实现了目标运动特征与结构特征的重构。然而利用微距变化对雷达带宽有着较高的要求,例如现有工作一般设定雷达带宽为1 GHz,有些甚至达到2 GHz,这对现阶段雷达系统来说实现难度较高,需要超宽带技术或后期的超分辨处理,而雷

2014-06-20收到,2014-11-06改回

国家自然科学基金(61271024, 61201296, 61322103)和全国优秀博士学位论文作者专项资金(FANEDD-201156)资助课题

*通信作者: 杜兰 dulan@mail.xidian.edu.cn

达带宽较高也会带来信噪比降低的问题,对于远距离弹道目标需要更高发射功率。同时目前窄带雷达应用还比较广泛且宽带雷达也往往工作在宽窄交替的模式下,对于窄带信号来说,由于其带宽限制,无法获得1维距离像便无法得到微距调制,从而限制了上述方法在这些方面的应用与雷达系统效能的发挥,因此研究基于窄带微多普勒调制的目标参数估计是有必要的。

当雷达发射窄带信号时,进动对回波的调制即为窄带微多普勒(micro-Doppler)调制,这种调制表现为窄带回波序列中包含由进动引发的不同散射中心微多普勒频率变化,其与微距变化的主要区别在于:微距体现的是散射中心位置相对雷达的变化,微多普勒频率则体现的是散射中心速度相对雷达的变化。相对于微距变化,微多普勒频率的优势在于其对雷达带宽要求低,且由于电磁波波长短,因此频率变化幅度更大,更容易被提取利用。文献[7]最早对窄带微多普勒调制进行了研究,现有基于微多普勒频率的参数估计一般假定微多普勒频率变化为正弦曲线,然后利用Hough变化或类似方法在时频平面上对正弦曲线的幅度与频率进行提取^[8,9]。但是对于自旋对称的锥体目标来说,其底部散射中心瞬时微多普勒频率分量变化比较复杂,不能视之为正弦变化,且即使对正弦变化的顶部散射中心频率分量,其幅度也是多个参数耦合在一起的,直接得到正弦参数一般只能估计出目标锥旋频率这一参数,对于估计其它目标参数来说只是完成了初步工作,因此现有基于窄带调制的估计方法还需要更进一步的研究。论文正是针对这一情况,提出一种基于窄带微多普勒调制的锥体目标参数估计方法,利用散射中心瞬时频率的变化实现了对目标尺寸微动参数的联合提取。

论文第2节对锥体目标的散射特性进行分析;第3节采用时变自回归(Time-Varying Auto Regressive model, TVAR)模型估计出散射中心瞬时频率,并对它们进行重新关联和判别;第4节根据散射中心瞬时频率对目标参数包括进动角、锥旋频率、目标高度、底面半径、质心位置等进行提取;最后采用电磁计算数据进行仿真实验,实验结果验证了本文方法的有效性与精确性。

2 锥体目标窄带调制特性分析

图1所示的进动锥体目标,锥体高度为 H ,底面半径为 r , O 点为目标质心,距底面距离为 h ,半锥角为 α ,LoS为雷达视线方向, β 为雷达视线与目标中轴夹角, θ 为进动角,雷达视线与进动轴之间

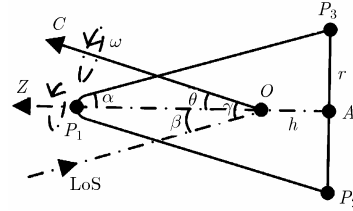


图1 锥体目标示意图

的夹角为 γ 。当空间锥体目标在中段飞行时,雷达一般为迎头照射,根据遮挡效应,只有图1中顶部散射中心 P_1 与底部散射中心 P_2 可见, P_2 为雷达视线与目标对称轴组成的平面与目标底面边缘的交点^[10]。

当目标进动时, β 的变化为^[11]

$$\beta(t) = a \cos(\cos \gamma \cos \theta + \sin \gamma \sin \theta \cos(\omega t + \varphi_0)) \quad (1)$$

其中 ω 为锥旋频率, φ_0 为初相。

设雷达距目标坐标系原点 O 的初始距离为 R_0 ,将散射中心 P_1, P_2 往雷达视线方向上投影,对应的由进动引起的散射中心投影距离变化 $r_1(t)$ 与 $r_2(t)$ 分别为

$$r_1(t) = R_0 - H \cos \beta(t) + h \cos \beta(t) \quad (2)$$

$$r_2(t) = R_0 - r \sin \beta(t) + h \cos \beta(t) \quad (3)$$

将式(1)代入式(2),式(3),得 P_1 与 P_2 微多普勒频率为

$$f_1(t) = 2\omega b(H - h) \sin(\omega t + \varphi_0) / \lambda \quad (4)$$

$$f_2(t) = -\frac{2}{\lambda} r (a + b \cos(\omega t + \varphi_0)) \times \frac{\omega b \sin(\omega t + \varphi_0)}{\sqrt{1 - (a + b \cos(\omega t + \varphi_0))^2}} - \frac{2}{\lambda} \omega h b \sin(\omega t + \varphi_0) \quad (5)$$

其中 $a = \cos \theta \cos \gamma$, $b = \sin \theta \sin \gamma$ 。从理论分析可以看出,顶部散射中心微多普勒频率为正弦信号,信号幅度由 $\omega, \theta, \gamma, H, h$ 决定,信号频率即为目标锥旋频率 ω ,而底部散射中心变化较为复杂,虽然与正弦信号比较类似,但是并不是一个正弦信号,含有无穷阶的倍频分量。

为了对上述分析进行验证,利用电磁计算数据生成了窄带回波,其中目标高度为0.97 m,底面半径为0.25 m,质心位置距底面距离为0.3 m,目标进动角为 8° ,雷达视线与进动轴夹角为 40° ,锥旋频率为2.4 Hz,雷达重复频率为300 Hz,积累时间为1 s,雷达带宽5 MHz,回波为HH极化。回波时频分布与根据式(4),式(5)得到的散射点理论微多普勒频率变化分别如图2(a)与图2(b)所示:其中 P_1 是顶部散射中心, P_2 是底部散射中心。

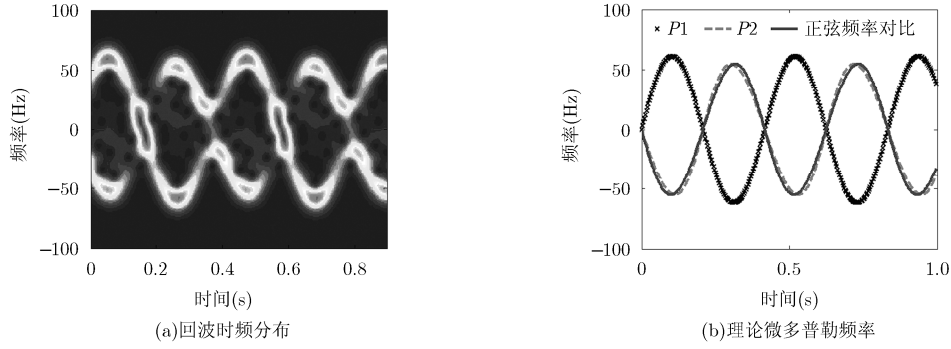


图2 回波时频分布与散射点微多普勒频率变化

图 2(a)与图 2(b)显示理论分析与电磁计算结果相吻合,证明了理论分析的正确性。同时图 2(b)中频率对比为按照底部散射中心瞬时多普勒频率最大值为幅度,锥旋频率为频率所生成标准正弦信号,可以看出其与底部散射中心瞬时多普勒频率存在差别,这也说明了底部瞬时多普勒频率不是正弦信号。

3 微多普勒频率估计

利用窄带微多普勒调制首先要将两个散射中心的瞬时微多普勒频率估计出来,文献表明时变自回归方法对变化较快或非线性的频率分量可以得到较好的估计结果^[12-14],而进动状态下散射中心瞬时频率变化具有这种特点,因此选用时变自回归模型进行散射中心微多普勒频率估计。

3.1 时变自回归模型简介

一个长度为 N 的非平稳信号 $s(n)$ 可以用含时变系数的 p 阶自回归模型来表示,这种模型被称之为 TVAR 模型,模型的差分方程为

$$s(n) = -\sum_{k=1}^p a_k(n)s(n-k) + w(n) \quad (6)$$

其中 $w(n)$ 为高斯白噪声, $a_k(n)$ ($k=1,2,\dots,p, n=0,1,\dots,N-1$) 为时变系数,时变系数的求解方法详见文献[15]。

在求得 $a_k(n)$ 后,信号 $s(n)$ 的功率谱密度(Power Spectrum Intensity, PSI)函数可表示为

$$P_{ss}(\omega, n) = \frac{\sigma_w^2}{\left| 1 + \sum_{k=1}^p a_k(n)e^{-j\omega k} \right|^2} \quad (7)$$

信号在 n 时刻的瞬时频率值即其 PSI 在 n 时刻的峰值的位置,当式(7)分母为 0 时 PSI 出现极值,因此可以通过求 PSI 的极点来进行瞬时频率估计。

令 $z = e^{-j\omega}$, 利用式(8)求 PSI 的极点:

$$z^p + a_1(n)z^{p-1} + a_2(n)z^{p-2} + \dots + a_p(n) = 0 \quad (8)$$

设 n 时刻的根为 $z_k(n)$, $k=1,2,\dots,p$, 则 n 时刻的瞬时频率值 $f_k(n)$ 为

$$f_k(n) = \text{angle}(z_k(n)) \cdot F_s / 2\pi \quad (9)$$

其中 F_s 为信号重复频率, $\text{angle}(\bullet)$ 为求幅角。

在使用 TVAR 模型时,模型阶数 p 的选择与信号中瞬时频率分量个数 m 及信噪比有关。当信号信噪比较高时, $p=m$ 即可。根据第 2 节中的分析,空间锥体目标在中段飞行时一般只有两个散射中心可见,因此 $m=2$ 。故对于高信噪比如信噪比高于 20 dB 的回波, $p=2$ 即可满足要求,当信噪比降低时, p 要随之增大,当 p 大于 m 时,根据假设 $z = e^{-j\omega}$,选模值与 1 最为接近的前 m 个极点进行瞬时频率估计。

3.2 频率分量重新关联及判别

基于 TVAR 模型得到的估计结果在相邻时刻间是离散的,如图 3(a)所示,其中多处出现了关联错误,因此需要对瞬时频率分量进行重新关联。而当两分量被正确地关联起时,属于同一分量的估计结果在相邻时刻间的状态是接近和连续的,根据这一性质,利用常加速度模型对估计值的变化进行建模并利用 Kalman 滤波器实现对其状态进行跟踪和计算,通过不同估计结果状态间的关系对它们进行重新关联。常加速度模型的表达式为

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & T & T^2/2 \\ 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + \begin{bmatrix} T^2/2 \\ T \\ 1 \end{bmatrix} v_k \quad (10)$$

其中 $\mathbf{x}_k = [x_k \ \dot{x}_k \ \ddot{x}_k]^T$ 为估计结果在 k 时刻的状态, $x_k, \dot{x}_k, \ddot{x}_k$ 分别代表估计值,估计值变化速度与加速度, v_k 为白噪声。需要指出的是,虽然散射中心瞬时频率变化并不完全满足常加速度模型,但由于其加速度变化并不剧烈,可以使用常加速度模型进行近似。

假设 k 时刻前两频率分量已被正确地关联, $k-1$ 时刻频率分量 1 与分量 2 的状态分别为 $\mathbf{x}_{k-1}^1$ 与 $\mathbf{x}_{k-1}^2$, 对下一时刻各自分量状态的预测为 $\hat{\mathbf{x}}_k^1$ 与 $\hat{\mathbf{x}}_k^2$ 。在更新阶段,使用 k 时刻两估计值 x_k^1, x_k^2 对 $\hat{\mathbf{x}}_k^1$ 与 $\hat{\mathbf{x}}_k^2$

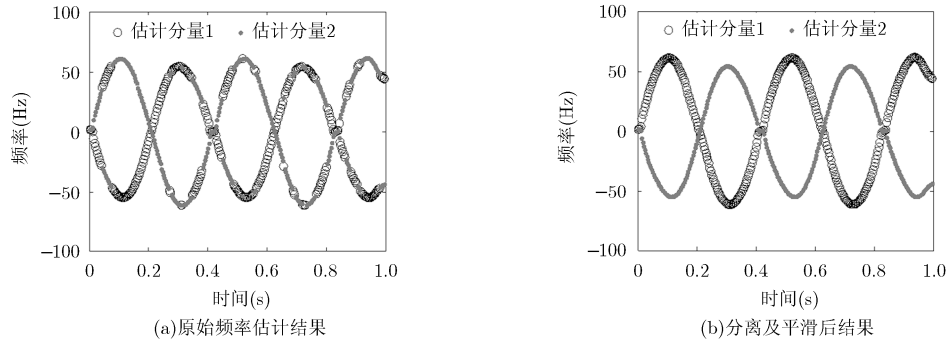


图3 原始估计结果与分离后的结果

进行更新, 设 $\mathbf{x}_k^{ij}$, $i = 1, 2, j = 1, 2$ 为使用估计值 i 对预测状态 j 的更新, 构建矩阵 $\mathbf{B}$, 根据 $\mathbf{B}$ 中最小值位置判断 k 时刻两估计值所属频率分量。

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \|\mathbf{x}_k^{11} - \mathbf{x}_{k-1}^1\| & \|\mathbf{x}_k^{21} - \mathbf{x}_{k-1}^1\| \\ \|\mathbf{x}_k^{12} - \mathbf{x}_{k-1}^2\| & \|\mathbf{x}_k^{22} - \mathbf{x}_{k-1}^2\| \end{bmatrix} \quad (11)$$

综上所述, 频率分量重新关联的步骤如下:

(1) 设定数据开始时刻两频率分量状态, 初始化滤波器参数, 令 $k = 2$;

(2) 预测 k 时刻频率分量状态 $\hat{\mathbf{x}}_k^1$ 与 $\hat{\mathbf{x}}_k^2$, 利用 k 时刻估计值 $\mathbf{x}_k^1, \mathbf{x}_k^2$ 对预测状态进行更新, 构建矩阵 $\mathbf{B}$;

(3) 根据 $\mathbf{B}$ 中最小值位置将 k 时刻估计值 $\mathbf{x}_k^1, \mathbf{x}_k^2$ 与前一时刻频率分量进行关联;

(4) 若 $k = N$, 算法结束, 否则 $k = k + 1$, 转步骤(2)。

最终经过重新关联的频率估计结果如图 3(b)所示, 可以看出此时两个频率分量被正确地分离开, 同时为了消除估计结果上的毛刺, 我们对重新关联后的结果进行了平滑, 可以看出其与图 2(b)中理论结果十分相符。

对于估计出的瞬时频率分量, 并不能得知其是顶部分量 $f_1(t)$ 或底部分量 $f_2(t)$, 需要对其进行判别。根据理论分析, 顶部散射瞬时频率分量为标准正弦曲线, 而底部瞬时频率不是一个标准的正弦信号, 因此利用 MATLAB 工具包 cftool 对得到的两分量进行正弦曲线拟合, 拟合类型设定为 $a1 \cdot \sin(b1 \cdot x + c1)$, 根据拟合所得误差大小对频率分量进行判别, 其中误差较小的判定为顶部分量, 而较大的为底部分量。

4 微动及尺寸参数估计

4.1 雷达视线夹角 γ 估计

本文的研究对象主要是大部分时间在大气层外飞行的战略弹道目标, 这种目标在释放时指向与姿态由其载体进行调整, 而被释放后目标本身一般不具有调姿的能力, 因此为了保持再入时的稳定, 其

被释放时需要满足零攻角的要求, 即再入时速度的方向与进动轴指向重合, 因此本文算法也是针对这种情况提出的。如图 4 所示, 因此求得再入时速度 $\mathbf{V}_{RE}$ 的方向即可得到目标中段飞行时进动轴指向 $\mathbf{OC}$ [16]。在中段飞行时, 忽略空气阻力的影响, 只考虑重力的作用, 目标的运动被视为二体运动。利用关机点后某时刻的轨道测量值可以推算目标弹道和估计各时刻目标速度 $\mathbf{V}$ 。根据估计的 $\mathbf{V}_{RE}$ 可以得到进动轴的方向矢量 $\mathbf{OC}$, 同时根据雷达与目标弹道各时刻的位置关系可得相应的雷达视角 LoS, 利用式(12)计算每一时刻雷达视线与进动轴夹角 γ , 其中 LoS 与 $\mathbf{OC}$ 均定义在大地坐标系下。

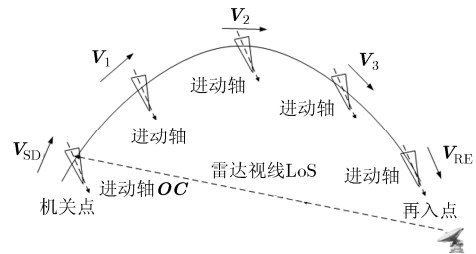


图4 目标中段飞行示意图

$$\gamma = \pi - \arccos \left(\frac{\mathbf{LoS} \cdot \mathbf{OC}}{|\mathbf{LoS}| \cdot |\mathbf{OC}|} \right) \quad (12)$$

4.2 微动与尺寸参数估计

首先对锥旋频率 ω 与初相 φ_0 进行估计, 这两者应用 3.2 节中判别方法对顶部分量 $f_1(t)$ 进行拟合即可得到, 同时得到的还有 $f_1(t)$ 的幅度 A , 而由于 A 是由多个参数耦合在一起的, 因此在得到频率 ω 与初相 φ_0 后, 先根据底部分量 $f_2(t)$ 估计出进动角 θ , 底面半径 r , 质心位置 h , 然后最后再利用 A 估计目标高度 H 。

得到锥旋频率 ω 后, 可相应地得到 $f_2(t)$ 的周期 $T = 2\pi / \omega$, 根据式(5), 当时间变化 $T/2$ 后, 底部瞬时频率值 $f_2(t)$ 的值为

$$f_2(t+T/2) = -\frac{2}{\lambda}r(a-b\cos(\omega t+\varphi_0)) \cdot \frac{-\omega\sin(\omega t+\varphi_0)b}{\sqrt{1-(a-b\cos(\omega t+\varphi_0))^2}} + \frac{2}{\lambda}\omega hb\sin(\omega t+\varphi_0) \quad (13)$$

将式(5)与式(13)相加有

$$g(t) = -\frac{2}{\lambda}r\omega b\sin(\omega t+\varphi_0) \cdot \left[\frac{(a+b\cos(\omega t+\varphi_0))}{\sqrt{1-(a+b\cos(\omega t+\varphi_0))^2}} - \frac{(a-b\cos(\omega t+\varphi_0))}{\sqrt{1-(a-b\cos(\omega t+\varphi_0))^2}} \right] \quad (14)$$

$g(t)$ 已将质心位置 h 消去, 其中包含的未知参数仅有进动角 θ 与底面半径 r , 而这两者的取值范围均较小: 为了能够稳定飞行, 进动角一般不大于 10° , 而弹头底面半径一般不会超过 1 m , 在这样一个较小的范围内, 通过搜索的方式来得到这两个参数, 具体步骤如下:

(1) 设回波采样时刻为 $t_0, t_1, \dots, t_{N-1}$, 选择采样区间 $t_1 = [t_m, t_n], t_2 = [t_m + T/2, t_n + T/2]$, 其中 t_m 一般为 $t_0, t_n = t_{N-1} - T/2$, 令 $G(t_1) = f_2(t_1) + f_2(t_2)$;

(2) 在一定取值范围内选择 θ 与 r , 根据式(14)构建 $g(t_1|\theta, r)$, 其中 (θ, r) 为一参数组合;

(3) 选择使 $g(t_1)$ 与 $G(t_1)$ 最接近的参数组合为估计值, 即 $\langle \hat{\theta}, \hat{r} \rangle = \arg \min_{\theta, r} \left(\sum (|G(t_1) - g(t_1|\theta, r)|) \right)$ 。

估计得到 θ 与 r 后, 即可利用底部瞬时频率分量 $f_2(t)$ 计算质心高度 h , 计算方法如下: 选出顶部瞬时频率 $f_1(t)$ 变化到极大值的时刻 $t_{\max}$, 即满足 $\omega t_{\max} + \varphi_0 = i\pi/2, i = 1, 5, 9, \dots$ 的 $t_{\max}$, 根据式(5), 此时底部瞬时频率 $f_2(t_{\max})$ 值为

$$f_2(t_{\max}) = 2ra\omega b / \lambda \sqrt{1-a^2} - 2\omega hb / \lambda \quad (15)$$

式(15)中除质心位置 h 外其余参数均已被估计出, 故可用来计算质心位置 h , 其中每一极大值时刻均可以得到一个质心位置计算值, 最终结果为多个时刻计算值的平均:

$$h = f_2(t_{\max})\lambda / 2\omega b - ra / \sqrt{1-a^2} \quad (16)$$

目标高度 H 可在得到质心位置 h 后利用拟合所得的顶部分量 $f_1(t)$ 的幅度 A 求出, 因为 $A = 2\omega b(H-h)/\lambda$, 由此可得

$$H = h + A\lambda / 2\omega b \quad (17)$$

至此已利用窄带微多普勒调制估计得到目标的微动及尺寸参数, 算法估计流程图如图5所示。

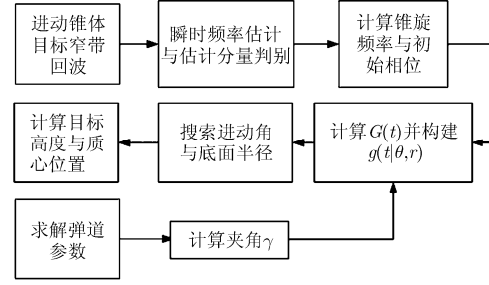


图5 目标参数估计流程图

5 仿真实验

本节将通过仿真实验对上述算法的有效性进行验证。假设目标关机点高度为 150 km , 关机速度为 7 km/s , 再入高度为 80 km , 采用高弹道, 建立以再入点为原点, 弹道平面为 YOZ 平面的大地坐标系, 雷达坐标为 $[200, -500, -80]$, 单位为 km , 目标飞行各个时刻弹道参数的求解在多篇文献中均有详细推导, 在此不再赘述, 最终根据 4.1 节中所述方法得到雷达视线与进动轴夹角 γ 在整个中段飞行过程中随时间变化如图 6(a) 所示。

根据第 2 节中的分析及目标微动参数设定, 当 $22.5^\circ < \gamma < 82.0^\circ$ 时, 目标仅有顶部与底部散射中心可见, 而从图 6(a) 中可以看出, 目标中段飞行中 γ 角大部分时间处在这一范围内。我们从中选取了第 305~306 s 作为回波积累时段, 图 6(b) 为该时段内的 γ 角变化情况, 其中 γ 角由 55.65° 变化至 55.68° , 变化较小, 平均值为 55.67° , 利用电磁计算的方式生成回波数据, 目标其余参数与第 2 节中仿真实验相同, 信噪比设定为 25 dB , 信噪比定义为最强散射中心回波信噪比。此时回波时频分布如图 7(a) 所示, 瞬时频率估计如图 7(b) 所示, TVAR 模型阶数为二阶, 图 7(c), 图 7(d) 为信噪比等于 5 dB 时, 目标回波时频分布及瞬时频率估计结果, 此时 TVAR 模型阶数为六阶:

对图 7(b) 两频率分量进行正弦曲线拟合, 其中频率分量 1 拟合误差为 0.6225 , 而频率分量 2 中拟合误差为 2.889 , 存在明显差异, 因此判定频率分量 1 为顶部分量, 频率分量 2 为底部分量。对顶部分量进行正弦曲线拟合, 拟合所得到的锥旋频率与初始相位的估计值为 $\hat{\omega} = 2\pi \cdot 2.3979\text{ rad/s}$, $\hat{\varphi}_0 = 0.0013\text{ rad}$ 。由 $\hat{\omega}$ 求得周期 $\hat{T} = 0.4170\text{ s}$, 选择 $t_m = 0\text{ s}$, $t_n = 1 - \hat{T}/2 = 0.78\text{ s}$, 利用底部瞬时频率变化得出 $G(t)$, 并选择不同的 θ 与 r 构建 $g(t|\theta, r)$ 与 $G(t)$ 进行匹配, 其中进动角 θ 的取值范围为 $1^\circ \sim 10^\circ$, 取值间隔为 0.1° , 底面半径 r 取值范围为 $0.1 \sim$

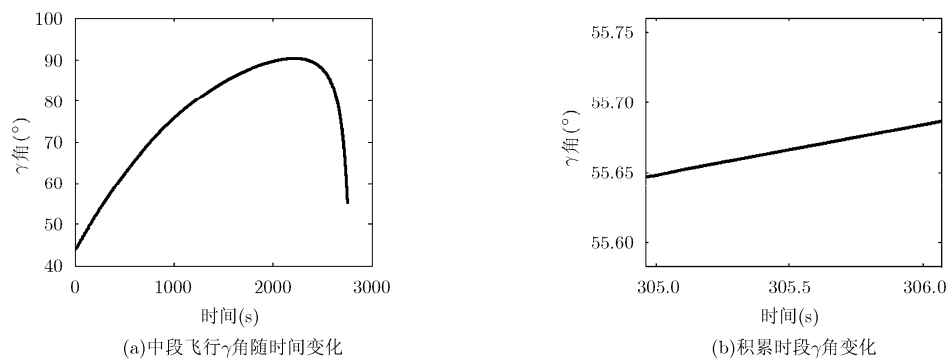


图 6 γ 角随时间变化图

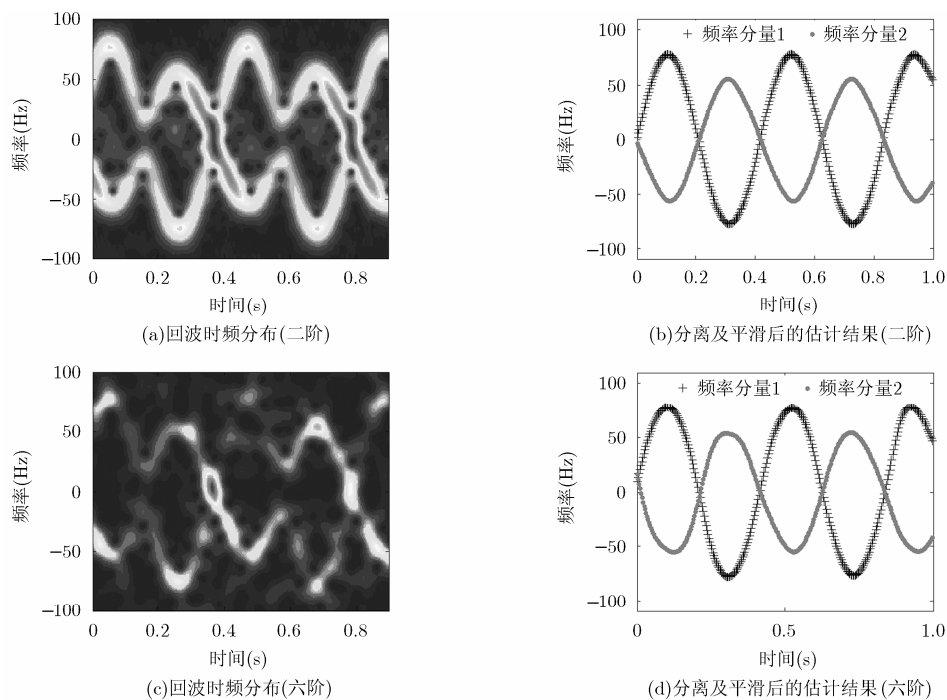


图 7 回波时频分布及瞬时频率估计结果

到 1 m，取值间隔为 0.01 m，图 8 为不同参数组合下所构建 $g(t|\theta, r)$ 与 $G(t)$ 之差分布图。由于 $G(t)$ 在计算时存在误差，虽然理论值点被包含在搜索值中，但最小值并没有准确地落在理论值点上，而是出现了一定的散布，因此为了降低估计误差，选取了多个差值较小的参数组合，通过取平均的方式来对进动角和底面半径进行估计。

在得到进动角与底面半径的估计值 $\hat{\theta}, \hat{r}$ 后，利用式(16)与式(17)计算目标质心位置 h 与高度 H ，最终得到的估计结果如表 1 所示。

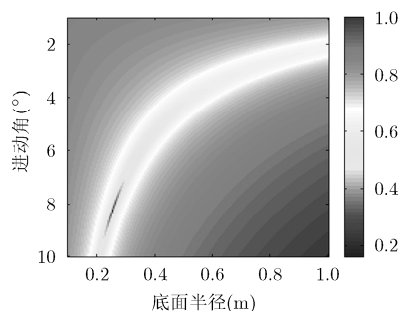
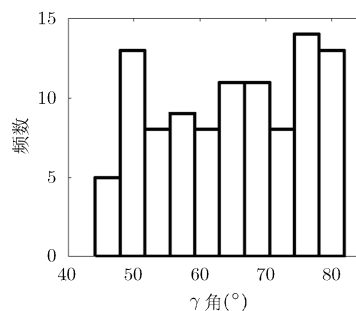
表 1 参数估计结果

	$\theta(^{\circ})$	$r(\text{m})$	$h(\text{m})$	$H(\text{m})$
真实值	8.00	0.250	0.300	0.970
估计值	8.21	0.257	0.289	0.985
估计误差(绝对)	0.21	0.007	0.011	0.015

从表 1 中结果可以看出，目标尺寸估计误差在 0.02 m 以内，进动角估计误差小于 0.5° ，这说明本文所提方法在高信噪比条件下可以有效地对目标参数进行估计。

为了验证本文所提算法稳健性及对噪声敏感程度，我们在目标中段飞行随机选取了 100 个不同的回波积累时段，并对每个时段内的回波应用本文算法进行参数估计。其中各时段长度均为 1 s，其中每个回波时段内的 γ 角均满足仅两个散射中心可见的条件，所选时段 γ 角分布如图 9 所示，其余参数保持不变。

在得到各个积累时段的窄带回波后，我们往其中加入了高斯白噪声，回波信噪比从 5 dB 变化到 25 dB，变化步长为 5 dB。对应不同信噪比的数据，瞬时频率估计时采用的 TVAR 模型阶数也不同，相

图8 不同参数组合 $g(t|\theta, r)$ 与 $G(t)$ 之差图9 所选时段 γ 角分布直方图

应为：信噪比在 20 dB 以上时， $p = 2$ ，信噪比为 15 dB 时， $p = 3$ ，信噪比为 10 dB 时， $p = 5$ ，信噪比为 5 dB 时， $p = 6$ ，每种信噪比情况下进行 10 次实验，最终得到的目标微动参数及尺寸参数平均估计精度随信噪比变化情况如图 10 所示，其中估计精度的定义为：估计精度 = $1 - (|真实值 - 估计值|) / 真实值$ 。

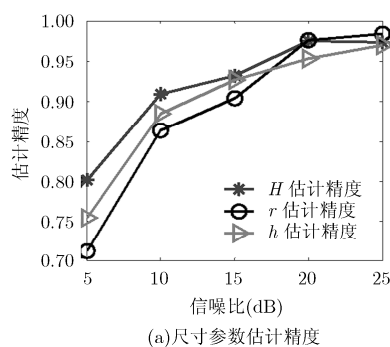
从图 10 中估计精度变化中可以看出，在信噪比高于 10 dB 时，尺寸参数估计精度与微动参数估计精度均超过了 85%，这显示了本文算法具有较高的准确性和稳健性。在上述参数估计结果中，锥旋频率的估计精度最高，在 5 dB 时仍然达到了 96%，这是由于采用基于时变自回归模型提取得到的瞬时频率分量精度较高，使得锥旋频率的估计精度也相应较高。而在尺寸参数估计中，底面半径的估计精度在信噪比较高时要高于质心位置和目标高度的估计精度，而信噪比降到 20 dB 以下时，其估计精度较后两者要低，这主要是由于当信噪比降低时， $G(t)$ 在计算时的误差也会增大，从而使得进动角和底面半

径这两个参数的搜索会偏离真实值，而高度和质心位置是求平均后的结果，因此其变化较为平缓，还有一个原因是底面半径真实值小，因此当绝对误差相同时其相对误差会较大。

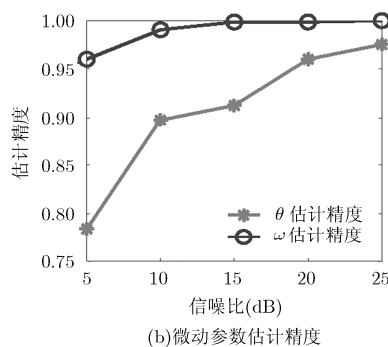
另外从图 10 也可以看出，当信噪比降低到 5 dB 时，微动参数估计精度达到了 75% 以上，而尺寸参数估计精度也大于 70%。当信噪比继续降低时，TVAR 模型阶数也要增大，这会导致瞬时频率估计结果的提取和关联难度增大，从而使得后续的参数估计算法难以得到满意的结果。

6 结束语

为了能够发挥窄带雷达在空间锥体目标识别中的作用，论文提出了一种利用窄带微多普勒调制对空间锥体目标参数估计的方法。仿真实验表明本文算法在一定噪声水平下可以有效地对目标高度，底面半径，质心位置，进动角，锥旋频率等能够反映目标特性的一些参数进行估计。下一步我们将对在哪些视角条件下瞬时频率曲线出现断裂时的瞬时频率估计问题以及对应的参数估计方法进行研究。



(a) 尺寸参数估计精度



(b) 微动参数估计精度

图10 目标参数估计精度

参考文献

- [1] 关永胜, 左群声, 刘宏伟. 基于微多普勒特征的空间锥体目标识别[J]. 电波科学学报, 2011, 26(2): 209-215.
Guan Yong-sheng, Zuo Qun-sheng, and Liu Hong-wei. Micro-Doppler signature based cone-shaped target recognition[J].

Chinese Journal of Radio Science, 2011, 26(2): 209-215.

- [2] Peng Lei, Sun Jin-ping, Wang Jun, et al.. Micro-motion parameter estimation of free rigid targets based on radar micro-Doppler[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2012, 50(10): 3776-3786.

- [3] 雷腾, 刘进忙, 杨少春, 等. 基于三站一维距离像融合的弹道目标特征提取方法研究[J]. 宇航学报, 2012, 33(2): 228-234.
Lei Teng, Liu Jin-mang, Yang Shao-chun, *et al.*. Study on feature extraction method of ballistic target based on three-station range profiles[J]. *Journal of Astronautics*, 2012, 33(2): 228-234.
 - [4] 贺思三, 赵会宁, 冯存前. 多视角距离像序列弹道目标的进动参数估计[J]. 信号处理, 2013, 29(8): 1027-1034.
He Si-san, Zhao Hui-ning, and Feng Cun-qian. Precession parameter estimation for ballistic targets based on multi-aspect range-profile sequence[J]. *Signal Processing*, 2013, 29(8): 1027-1034.
 - [5] 艾小锋, 邹小海, 李永祯, 等. 基于时间-距离像分布的锥体目标进动与结构特征提取[J]. 电子与信息学报, 2011, 33(9): 2083-2088.
Ai Xiao-feng, Zou Xiao-hai, Li Yong-zhen, *et al.*. Feature extraction of precession and structure of cone-shaped object based on time-HRRP distribution[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2011, 33(9): 2083-2088.
 - [6] 罗迎, 张群, 李松, 等. 基于分布式组网雷达的弹道目标三维进动特征提取[J]. 电子学报, 2012, 40(6): 1079-1085.
Luo Ying, Zhang Qun, Li Song, *et al.*. Three-dimensional precession feature extraction of ballistic targets in distributed radar networks[J]. *Acta Electronica Sinica*, 2012, 40(6): 1079-1085.
 - [7] Chen V C, Li Fa-yin, Ho Shen-shyang, *et al.*. Micro-Doppler effect in radar: phenomenon, model, and simulation study[J]. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2006, 42(1): 2-21.
 - [8] 李飞, 纠博, 绍长宇, 等. 目标微动参数估计的曲线跟踪算法[J]. 电波科学学报, 2013, 28(2): 278-284.
Li Fei, Jiu Bo, Shao Chang-yu, *et al.*. Curve tracking based parameter estimation of micro-motion[J]. *Chinese Journal of Radio Science*, 2013, 28(2): 278-284.
 - [9] Liu Yong-xiang, Li Xiang, and Zhuang Zhou-wen. Estimation of micro-motion parameters based on micro-Doppler[J]. *IET Signal Processing*, 2010, 4(3): 213-217.
 - [10] 黄培康, 殷红成, 许小剑. 雷达目标特性[M]. 北京: 电子工业出版社, 2005: 86-92.
Huang Pei-kang, Yin Hong-cheng, and Xu Xiao-jian. Radar Target Characteristics[M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2005: 86-92.
 - [11] 贺思三, 周剑雄, 付强. 利用一维距离像序列估计弹道中段目标进动参数[J]. 信号处理, 2009, 25(6): 925-929.
He Si-san, Zhou Jian-xiong, and Fu Qiang. Using HRRP sequence to estimate the precession parameters of midcourse target[J]. *Signal Processing*, 2009, 25(6): 925-929.
 - [12] Abramovich I, Spencer K, and Ben A. Band-inverse TVAR covariance matrix estimation for adaptive detection[J]. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2010, 46(1): 375-395.
 - [13] Pally R K. Implementation of instantaneous frequency estimation based on time-varying AR modeling[D]. [Ph.D. dissertation], Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, 2009.
 - [14] Beex A A and Shan P. A time-varying Prony method for instantaneous frequency estimation at low SNR[C]. IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Orlando, Florida, 1999, 3: 3-8.
 - [15] Abramovich I, Spencer K, and Turley D E. Time-varying autoregressive models for multiple radar observations[J]. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2007, 55(4): 1298-1310.
 - [16] 姚汉英, 孙文峰, 马晓岩. 基于高分辨距离像序列的锥柱体目标进动和结构参数估计[J]. 电子与信息学报, 2013, 35(3): 537-544.
Yao Han-ying, Sun Wen-feng, and Ma Xiao-yan. Precession and structure parameters estimation of cone-cylinder target based on the HRRPs[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2013, 35(3): 537-544.
- 韩 勋: 男, 1990 年生, 博士生, 研究方向为雷达目标识别、空间目标参数估计.
- 杜 兰: 女, 1980 年生, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为统计信号处理、雷达信号处理、机器学习及其在雷达目标检测与识别方面的应用.
- 刘宏伟: 男, 1971 年生, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为雷达信号处理、MIMO雷达、雷达目标识别.